

EXAMEN D'INITIATION A L'INFORMATIQUE : INF100

Documents et téléphones non autorisés

Enseignant :

M. WOAMEY

Durée :

2 heures

Exercice 1 (8 pts)

Choisissez la bonne réponse pour chaque question.

- Le clavier, l'imprimante, le microphone sont des :
a)- périphériques d'entrée b)- pilotes de sortie c)- périphériques entrée / sortie
- Un algorithme est un programme informatique traduit avec un langage de programmation donné
a)- vrai b)- faux c)- vrai et faux
- Linux est un :
a)- logiciel applicatif b)- système d'exploitation c)- programme d'écriture
- Un système d'exploitation est un ensemble de programmes :
a)- pour écrire nos documents b)- destinés à gérer une machine c)- toutes les réponses ci-dessus
- Il existe un seul type d'instructions répétitives
a)- vrai b)- faux c)- vrai et faux
- Un tableau est une structure de données qui permet de
a)- mémoriser et de manipuler un ensemble d'éléments de différents types
b)- mémoriser et de manipuler un ensemble d'éléments de même type
c)- mémoriser et de manipuler seulement un ensemble de réels
- Une structure conditionnelle ne peut permettre que de tester une seule condition
a)- vrai b)- faux
- L'affectation consiste à :
a)- associer une valeur à une variable b)- déplacer une variable en mémoire

Exercice 2 (12 pts)

- Écrire un algorithme qui permet de déterminer et d'afficher la position (x, y), à un instant t donné par un observateur, d'un mobile en mouvement dans un plan donné par les équations paramétriques suivantes :
$$\begin{cases} x = 2t + 5 \\ y = t^3 - 1 \end{cases} \quad (3 \text{ pts})$$
- Soient les fonctions **f** et **g** définies par : $f(x) = \frac{2(x-3)!}{x!}$ et $g(x) = \frac{3x+7}{(x-1)!+5}$,
avec $3 \leq x \leq 20$ et x étant un entier naturel.
Ecrire la fonction **FACTORIEL** qui retourne le factoriel d'un nombre entier et utiliser cette fonction dans un algorithme pour donner la valeur de la fonction **h** définie par $h(x) = f(x) - 2g(x)$ pour tout entier x compris entre 3 et 20 saisi par l'utilisateur. (4 pts)
- Soit un tableau de 40 réels. Ecrire un algorithme qui déclare ce tableau, renseigne ses éléments avec les valeurs saisies par l'utilisateur, détermine et affiche la moyenne des éléments, affiche la somme des carrés des valeurs du plus petit et plus grand éléments du tableau, affiche la position de ces deux éléments, affiche les différents éléments du tableau et réaffiche les éléments du tableau avec leurs valeurs respectives diminuées du tiers de la moyenne calculée. (5 pts)